ZADANIE 1

Równowagi kwasowo-zasadowe

W laboratorium zmieszano ze sobą roztwory dwóch kwasów: V_1 = 50 ml roztworu kwasu octowego o stężeniu $c_1 = 10^{-2}$ mol·dm^{-3} i $pH_1 = 3{,}38$ oraz V_2 = 100 ml roztworu kwasu mlekowego $CH_3CH(OH)COOH$ o stężeniu $c_2 = 10^{-2}$ mol·dm^{-3} i $pH_2 = 2{,}95$.

Polecenia:

a. (*2 m.*) Oblicz wartości pK_{ak1} oraz pK_{ak2} dla tych słabych kwasów

b. (*6 m.*) Wyprowadź ogólny wzór na stężenie jonów H^+ ($[H^+]$) w mieszaninie roztworów dwóch słabych kwasów jako funkcji stężeń początkowych roztworów c_1 oraz c_2, objętości początkowych roztworów V_1 oraz V_2, stałych dysocjacji kwasowych K_{ak1} oraz K_{ak2} oraz iloczynu jonowego wody K_w.

c. (*7 m.*) Zaproponuj co najmniej dwa uzasadnione uproszczenia otrzymanego wzoru, które można zastosować w ogólnym przypadku i które prowadzą do prostszego wyrażenia (wielomianu drugiego stopnia). Podaj ogólne warunki stosowalności tych uproszczeń. Czy w tym konkretnym przypadku można zastosować te uproszczenia? Odpowiedź uzasadnij za pomocą obliczeń.

d. (*1 m.*) Oblicz pH otrzymanego roztworu.

Przygotowano również drugą mieszaninę roztworów dwóch kwasów: pierwszy roztwór pozostawiono bez zmian, a drugim roztworem był roztwór kwasu solnego o takiej samej objętości oraz stężeniu jak kwas mlekowy (V_2 = 100 ml, $c_2 = 10^{-2}$ mol·dm^{-3}).

Polecenia:

e. (*4 m.*) Wyprowadź wzór na stężenie jonów H^+ ($[H^+]$) jako funkcji stężeń początkowych roztworów c_1 oraz c_2, objętości początkowych roztworów V_1 oraz V_2 oraz stałej dysocjacji kwasu K_{ak1} dla tej konkretnej mieszaniny stosując wszystkie możliwe do zastosowania uzasadnione uproszczenia.

f. (*1 m.*) Oblicz pH otrzymanego roztworu.

W obliczeniach załóż brak zmiany łącznej objętości roztworu przy mieszaniu roztworów kwasów.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. Równanie dysocjacji kwasu octowego zapisujemy:

$$CH_3COOH \rightleftarrows CH_3COO^- + H^+$$

Zgodnie z definicją:

$$K_{\mathrm{ak1}} = \frac{[CH_3COO^-][H^+]}{[CH_3COOH]} = \frac{[H^+]^2}{c_1 - [H^+]} = \frac{(10^{-3,38})^2}{10^{-2} - 10^{-3,38}} = 1{,}81 \cdot 10^{-5}$$

$$\mathbf{p}K_{\mathbf{ak1}} = \mathbf{4,74}$$

Analogicznie dla kwasu mlekowego otrzymujemy:

$$K_{\mathrm{ak2}} = \frac{[CH_3CH(OH)COO^-][H^+]}{[CH_3CH(OH)COOH]} = \frac{[H^+]^2}{c_2 - [H^+]} = \frac{(10^{-2,95})^2}{10^{-2} - 10^{-2,95}} = 1{,}42 \cdot 10^{-4}$$

$$\mathbf{p}K_{\mathbf{ak2}} = \mathbf{3,85}$$

b. W stanie równowagi, suma stężeń wszystkich kationów (czyli w tym przypadku wyłącznie jonów H^+) będzie równa sumie stężeń wszystkich anionów:

$$[H^+] = [OH^-] + [CH_3COO^-] + [CH_3CH(OH)COO^-]$$

Stężenie jonów OH^- można obliczyć z iloczynu jonowego wody:

$$[OH^-] = K_w/[H^+]$$

Stężenie anionów kwasu octowego można obliczyć ze wzoru na Ka_{k1}:

$$K_{\mathrm{ak1}} = \frac{[CH_3COO^-][H^+]}{[CH_3COOH]}$$

$$[CH_3COO^-] = \frac{c_a \cdot K_{\mathrm{ak1}}}{[H^+] + K_{\mathrm{ak1}}}$$

gdzie c_a to stężenie analityczne kwasu octowego w roztworze po zmieszaniu kwasów:

$$c_a = \frac{c_1 \cdot V_1}{V_1 + V_2}$$

Analogicznie dla anionu kwasu mlekowego:

$$[CH_3CH(OH)COO^-] = \frac{c_b \cdot K_{\mathrm{ak2}}}{[H^+] + K_{\mathrm{ak2}}}$$

gdzie c_b to stężenie analitycznym kwasu octowego w roztworze po zmieszaniu kwasów:

$$c_b = \frac{c_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2}$$

Ostatecznie otrzymujemy:

$$[\mathbf{H^+}] = \frac{\boldsymbol{K_w}}{[\mathbf{H^+}]} + \frac{\frac{\boldsymbol{c_1 \cdot V_1}}{\boldsymbol{V_1 + V_2}} \cdot \boldsymbol{K_{ak1}}}{[\mathbf{H^+}] + \boldsymbol{K_{ak1}}} + \frac{\frac{\boldsymbol{c_2 \cdot V_2}}{\boldsymbol{V_1 + V_2}} \cdot \boldsymbol{K_{ak2}}}{[\mathbf{H^+}] + \boldsymbol{K_{ak2}}} \text{ (wzór ilorazowy)}$$

lub po pomnożeniu obu stron przez $[H^+]^3$:

$$[\mathbf{H^+}]^4 + [\mathbf{H^+}]^3(\boldsymbol{K_{ak1}} + \boldsymbol{K_{ak2}}) + [\mathbf{H^+}]^2\left(\boldsymbol{K_{ak1}K_{ak2}} - \left(\frac{\boldsymbol{c_1 \cdot V_1}}{\boldsymbol{V_1 + V_2}}\mathbf{K_{ak1}} + \frac{\boldsymbol{c_2 \cdot V_2}}{\boldsymbol{V_1 + V_2}}\boldsymbol{K_{ak2}}\right) - \boldsymbol{K_w}\right)$$
$$- [\mathbf{H^+}]\left(\left(\frac{\boldsymbol{c_1 \cdot V_1}}{\boldsymbol{V_1 + V_2}} + \frac{\boldsymbol{c_2 \cdot V_2}}{\boldsymbol{V_1 + V_2}}\right)\boldsymbol{K_{ak1}K_{ak2}} + \boldsymbol{K_w}(\boldsymbol{K_{ak1}} + \boldsymbol{K_{ak2}})\right) - \boldsymbol{K_{ak1}K_{ak2}K_w}$$
$$= \mathbf{0} \text{ (wzór wielomianowy)}$$

c. Pierwszym uzasadnionym przybliżeniem jest **zaniedbanie autodysocjacji wody**. W ogólnym przypadku możemy dokonać tego przybliżenia jeśli a) wartość $K_w/[H^+]$ we wzorze ilorazowym jest mała lub b) wartość ostatniego wyrażenia we wzorze wielomianowym, czyli $K_{ak1} \cdot K_{ak2} \cdot K_w$ jest o wiele mniejsza od $[H^+]^4$. W wyniku otrzymujemy:

$$[\mathrm{H^+}] = \frac{\frac{c_1 \cdot V_1}{V_1 + V_2} \cdot K_{ak1}}{[\mathrm{H^+}] + K_{ak1}} + \frac{\frac{c_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2} \cdot K_{ak2}}{[\mathrm{H^+}] + K_{ak2}}$$

lub:

$$[\mathrm{H^+}]^3 + [\mathrm{H^+}]^2(K_{ak1} + K_{ak2}) + [\mathrm{H^+}]\left(K_{ak1}K_{ak2} - \left(\frac{c_1 \cdot V_1}{V_1 + V_2}K_{ak1} + \frac{c_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2}K_{ak2}\right)\right)$$
$$- \left(\frac{c_1 \cdot V_1}{V_1 + V_2} + \frac{c_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2}\right)K_{ak1}K_{ak2} = 0$$

W tym konkretnym przypadku możemy spodziewać się, że pH wynikowego roztworu będzie w przybliżeniu wynosiło ok. 3, co oznacza, że stężenie jonów pochodzących z autodysocjacji wody jest zaniedbywalne.

Podstawiając we wzorze ilorazowym za $[H^+]$ wartość 10^{-3} mol·dm^{-3} możemy oszacować wartość wyrażenia $K_w/[H^+]$ jako 10^{-11}, czyli zaniedbywalnie małą.

Podstawiając we wzorze wielomianowym za $[H^+]$ wartość 10^{-3} mol·dm^{-3} otrzymujemy $[H^+]^4 = 10^{-12}$, natomiast $K_{ak1} \cdot K_{ak2} \cdot K_w = 10^{-4,74} \cdot 10^{-3,85} \cdot 10^{-14} = 10^{-22,59}$ czyli zaniedbywalnie mało w stosunku do $[H^+]^4$.

Drugim często uzasadnionym przybliżeniem jest założenie, że wartość ostatniego wyrażenia we wzorze wielomianowym trzeciego stopnia jest o wiele mniejsza od $[H^+]^3$:

$$\left(\frac{c_1 \cdot V_1}{V_1 + V_2} + \frac{c_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2}\right)K_{ak1}K_{ak2} < [\mathrm{H^+}]^3$$

co prowadzi do wzoru:

$$[\mathrm{H^+}]^2 + [\mathrm{H^+}](K_{ak1} + K_{ak2}) + \left(K_{ak1}K_{ak2} - \left(\frac{c_1 \cdot V_1}{V_1 + V_2}K_{ak1} + \frac{c_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2}K_{ak2}\right)\right) = 0$$

W naszym, konkretnym przypadku możemy znów założyć $[H^+] = 10^{-3}$ mol·dm^{-3}, czyli $[H^+]^3 = 10^{-9}$. Obliczmy wartość pierwszego wyrażenia:

$$\left(\frac{c_1 \cdot V_1}{V_1 + V_2} + \frac{c_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2}\right)K_{ak1}K_{ak2} = \left(\frac{10^{-2} \cdot 5 \cdot 10^{-2}}{1{,}5 \cdot 10^{-1}} + \frac{10^{-2} \cdot 10^{-1}}{1{,}5 \cdot 10^{-1}}\right) \cdot 10^{-4,74} \cdot 10^{-3,85} = 2{,}57 \cdot 10^{-11}$$

Obliczona wartość stanowi ok, 2,6% wartości $[H^+]^3$ co oznacza, że stosując to przybliżenie popełniamy niezaniedbywalny błąd, ale ciągle mniejszy niż 5%.

Trzecie przybliżenie możemy zastosować, jeśli wartość $[H^+]$ jest o wiele większa zarówno od K_{ak1} jak i K_{ak2}. W wyniku otrzymujemy:

$$[H^+] = \frac{\frac{c_1 \cdot V_1}{V_1 + V_2} \cdot K_{ak1}}{[H^+]} + \frac{\frac{c_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2} \cdot K_{ak2}}{[H^+]}$$

$$[H^+]^2 = \frac{c_1 \cdot V_1}{V_1 + V_2} \cdot K_{ak1} + \frac{c_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2} \cdot K_{ak2}$$

W naszym konkretnym przypadku możemy po raz kolejny założyć $[H^+] = 10^{-3}$ mol·dm^{-3} i oczywiście wartość ta nie jest o wiele większa ani od K_{ak1} ani od K_{ak2}, więc stosując ten wzór popełnimy stosunkowo duży błąd.

d. Podstawiając odpowiednie wartości do ostatniego wzoru z podpunktu ***c***.) otrzymujemy:

$$[H^+]^2 + [H^+](1{,}81 \cdot 10^{-5} + 1{,}42 \cdot 10^{-4}) + \left(1{,}81 \cdot 10^{-5} \cdot 1{,}42 \cdot 10^{-4} - \left(\frac{10^{-2} \cdot 5 \cdot 10^{-2}}{1{,}5 \cdot 10^{-1}} \cdot 1{,}81 \cdot 10^{-5} + \frac{10^{-2} \cdot 10^{-1}}{1{,}5 \cdot 10^{-1}} \cdot 1{,}42 \cdot 10^{-4}\right)\right) = 0$$

$$[H^+] = 9{,}25 \cdot 10^{-4}$$

$$\mathbf{pH = 3{,}03}$$

Rozwiązując wielomian trzeciego stopnia uzyskamy identyczną wartość **pH = 3,03**, czyli drugie z zastosowanych przybliżeń prowadzi do bardzo małego błędu. Rozwiązując wielomian czwartego stopnia uzyskamy również wartość pH = 3,03.

Rozwiązując uproszczone równanie:

$$[H^+]^2 = \frac{c_1 \cdot V_1}{V_1 + V_2} \cdot K_{ak1} + \frac{c_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2} \cdot K_{ak2}$$

otrzymamy wartość **pH = 3,00**.

e. Analogicznie do podpunktu ***b***.) zapiszmy:

$$[H^+] = [OH^-] + [CH_3COO^-] + [Cl^-]$$

$$[OH^-] = K_w/[H^+]$$

$$K_{ak1} = \frac{[CH_3COO^-][H^+]}{[CH_3COOH]}$$

$$[CH_3COO^-] = \frac{c_a \cdot K_{ak1}}{[H^+] + K_{ak1}}$$

gdzie c_a to stężenie analityczne kwasu octowego w roztworze po zmieszaniu kwasów:

$$c_a = \frac{c_1 \cdot V_1}{V_1 + V_2}$$

Natomiast:

$$[Cl^-] = \frac{c_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2}$$

Ostatecznie otrzymujmy:

$$[\mathrm{H^+}] = \frac{K_\mathrm{w}}{[\mathrm{H^+}]} + \frac{\frac{c_1 \cdot V_1}{V_1 + V_2} \cdot K_\mathrm{ak1}}{[\mathrm{H^+}] + \mathrm{K_{ak1}}} + \frac{c_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2}$$

Człon $K_w/[H^+]$ można w tym przypadku również zaniedbać, czyli otrzymujemy:

$$[\mathrm{H^+}] = \frac{\frac{c_1 \cdot V_1}{V_1 + V_2} \cdot K_\mathrm{ak1}}{[\mathrm{H^+}] + K_\mathrm{ak1}} + \frac{c_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2}$$

$$\mathbf{[H^+]^2 + [H^+]\left(K_{ak1} - \frac{c_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2}\right) - K_{ak1}\left(\frac{c_1 \cdot V_1}{V_1 + V_2} + \frac{c_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2}\right) = 0}$$

f. Podstawiając do powyższego wzoru odpowiednie wartości otrzymujemy:

$$[\mathrm{H^+}]^2 + [\mathrm{H^+}]\left(1{,}81 \cdot 10^{-5} - \frac{10^{-2} \cdot 10^{-1}}{1{,}5 \cdot 10^{-1}}\right) - 1{,}81 \cdot 10^{-5}\left(\frac{10^{-2} \cdot 5 \cdot 10^{-2}}{1{,}5 \cdot 10^{-1}} + \frac{10^{-2} \cdot 10^{-1}}{1{,}5 \cdot 10^{-1}}\right) = 0$$

$$[\mathrm{H^+}] = 6{,}6 \cdot 10^{-3}$$

pH = 2,18

W tym konkretnym przypadku można jednak całkowicie zaniedbać obecność słabego kwasu. Rozważając wyłącznie kwas solny oraz zmianę objętości otrzymujemy:

$$[\mathrm{H^+}] = c_2 V_2/(V_1+V_2) = 6{,}6 \cdot 10^{-3}$$

pH = 2,18

Punktacja:

a. Za poprawną wartość p$K_{a1.}$	1 – 0 m.
Za poprawną wartość p$K_{a2.}$	1 – 0 m.
b. Za poprawne wyprowadzenie.	6 – 4 – 2 – 0 m.
c. Za poprawne uproszczenia.	4 – 2 – 0 m.
Za podanie ogólnych warunków uproszczeń.	2 – 1 – 0 m.
Za podanie czy można w tym przypadku stosować uproszczenia.	1 – 0 m.
d. Za poprawne obliczenia.	1 – 0 m.
e. Za poprawne wyprowadzenie wzoru.	4 – 2 – 0 m.
f. Za poprawne obliczenie pH.	1 – 0 m.
RAZEM	**21 m.**